

TUGAS KELOMPOK

KEAMANAN SISTEM KOMPUTER

“ANALISIS KEAMANAN SISTEM INFORMASI”



Disusun Oleh:

Nama	Nim
Fathimah Az Zahra	240170199
Ulfa Jannah	240170196
Silvia Ramadhani	240170141

Dosen Pengampu :

Safwandi, S.T., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Project Ujian Akhir Semester mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dengan judul “*Analisis dan Implementasi Keamanan pada Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis Web*” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Melalui project ini, penulis berupaya mengimplementasikan konsep dan teori keamanan komputer yang telah dipelajari, khususnya dalam menganalisis serta meningkatkan keamanan pada sistem absensi mahasiswa berbasis web.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Keamanan Komputer yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian project ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam bidang keamanan sistem informasi.

Lhokseumawe, 29 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Project	1
1.4 Manfaat Project	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Keamanan Komputer	3
2.2 Sistem Informasi	3
2.3 Ancaman Keamanan Sistem	4
2.4 Teknik Pengamanan Sistem.....	4
BAB III ANALISIS PERMASALAHAN KEAMANAN	5
3.1 Deskripsi Sistem	5
3.2 Identifikasi Ancaman Keamanan.....	5
3.3 Analisis Risiko	5
3.4 Kelemahan Sistem.....	5
BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SOLUSI	7
4.1 Perancangan Keamanan Sistem	7
4.2 Implementasi Keamanan Sistem	7
4.3 Pengamanan Database.....	8
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
5.1 Tampilan Dan Hak Akses Admin (Dosen)	10
5.2 Tampilan Dan Hak Akses User (Mahasiswa).....	13
5.3 Hasil Implementasi Sistem	14
5.4 Pengujian Dan Pembahasan	16
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	17
6.1 Kesimpulan.....	17
6.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan sistem berbasis web dalam berbagai bidang, salah satunya pada sistem akademik seperti absensi mahasiswa. Sistem absensi berbasis web memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kehadiran secara cepat dan efisien. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, muncul berbagai ancaman keamanan yang dapat membahayakan data dan sistem, seperti pencurian data, akses tidak sah, serta serangan terhadap database.

Keamanan komputer menjadi aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pada suatu sistem. Sistem absensi mahasiswa yang tidak memiliki pengamanan yang baik berpotensi mengalami kebocoran data dan penyalahgunaan akses. Oleh karena itu, diperlukan analisis serta implementasi mekanisme keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, project ini dibuat untuk menganalisis keamanan pada sistem absensi mahasiswa berbasis web serta menerapkan solusi keamanan guna meningkatkan perlindungan sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja ancaman keamanan yang berpotensi terjadi pada sistem absensi mahasiswa berbasis web?
2. Bagaimana kelemahan keamanan yang terdapat pada sistem?
3. Bagaimana penerapan solusi keamanan untuk mengurangi risiko serangan?

1.3 Tujuan Project

Tujuan dari pembuatan project ini adalah:

1. Menganalisis permasalahan keamanan pada sistem absensi mahasiswa.
2. Mengidentifikasi ancaman dan celah keamanan sistem.
3. Menerapkan mekanisme keamanan pada sistem login dan database.

1.4 Manfaat Project

Manfaat dari project ini adalah:

1. Sebagai media pembelajaran dalam penerapan keamanan komputer secara praktis.
2. Memberikan gambaran nyata tentang ancaman keamanan pada sistem berbasis web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keamanan Komputer

Keamanan komputer merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer beserta data di dalamnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem. Keamanan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya akses tidak sah, pencurian data, serta kerusakan sistem yang dapat mengganggu operasional. Dalam penerapannya, keamanan komputer menjadi aspek yang sangat penting, terutama pada sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh banyak pengguna.

Prinsip utama dalam keamanan komputer dikenal dengan konsep CIA, yaitu *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*. *Confidentiality* berkaitan dengan upaya menjaga kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. *Integrity* berfokus pada menjaga keutuhan data agar tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak memiliki hak. Sementara itu, *Availability* menekankan pada ketersediaan sistem dan data agar dapat diakses oleh pengguna yang berhak kapan pun dibutuhkan.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, serta sumber daya manusia yang bekerja secara terpadu. Dalam lingkungan akademik, sistem informasi banyak digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan pengelolaan data, salah satunya adalah sistem absensi mahasiswa.

Penggunaan sistem informasi berbasis web memberikan kemudahan dalam hal akses dan pengelolaan data secara terpusat. Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan penerapan keamanan yang baik agar data yang dikelola tetap terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat merugikan pengguna maupun institusi.

2.3 Ancaman Keamanan Sistem

Ancaman keamanan pada sistem berbasis web dapat muncul dalam berbagai bentuk dan metode. Salah satu ancaman yang umum terjadi adalah serangan SQL Injection, yaitu upaya menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data di dalam database. Ancaman lainnya adalah serangan brute force yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses ke dalam sistem.

Selain itu, akses tidak sah (*unauthorized access*) juga menjadi ancaman serius, terutama apabila sistem tidak memiliki pembatasan hak akses yang jelas. Ancaman manipulasi data juga dapat terjadi apabila sistem tidak menerapkan mekanisme validasi dan pengamanan yang memadai. Ancaman-ancaman tersebut dapat berdampak pada kebocoran data, kerusakan sistem, hingga terganggunya layanan sistem informasi.

2.4 Teknik Pengamanan Sistem

Untuk mengurangi risiko ancaman keamanan, diperlukan penerapan teknik pengamanan sistem yang tepat. Salah satu teknik pengamanan yang umum digunakan adalah autentikasi dan otorisasi pengguna, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan fitur tertentu. Autentikasi biasanya dilakukan melalui proses login menggunakan identitas dan kata sandi, sedangkan otorisasi mengatur hak akses sesuai dengan peran pengguna.

Selain itu, pengamanan sistem juga dapat dilakukan melalui penggunaan enkripsi dan hashing pada data sensitif, khususnya kata sandi pengguna. Validasi input pengguna menjadi langkah penting untuk mencegah serangan seperti SQL Injection. Pengamanan database juga perlu diterapkan dengan baik agar data yang disimpan tetap aman dan terjaga keutuhannya. Dengan penerapan teknik pengamanan tersebut, sistem informasi dapat beroperasi dengan lebih aman dan andal.

BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN KEAMANAN

3.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang dibangun dalam project ini merupakan sistem absensi mahasiswa berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran secara digital. Sistem ini menyediakan fitur login, pengelolaan data mahasiswa, serta pencatatan presensi yang dapat diakses melalui browser. Dalam implementasinya, sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai backend dan MySQL sebagai media penyimpanan data. Dengan adanya sistem ini, proses absensi dapat dilakukan secara lebih efisien dan terpusat dibandingkan dengan metode manual.

3.2 Identifikasi Ancaman Keamanan

Dalam penggunaannya, sistem absensi mahasiswa berbasis web memiliki potensi ancaman keamanan yang perlu diperhatikan. Ancaman tersebut dapat berasal dari percobaan login tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang, baik melalui penggunaan akun yang tidak sah maupun percobaan menebak kata sandi. Selain itu, sistem juga berpotensi menghadapi serangan berupa penyisipan perintah SQL berbahaya yang bertujuan untuk mengakses atau memanipulasi data di dalam database. Ancaman lainnya adalah akses data mahasiswa oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses sesuai, yang dapat berdampak pada kebocoran informasi dan penyalahgunaan data.

3.3 Analisis Risiko

Apabila ancaman keamanan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka risiko yang ditimbulkan dapat merugikan sistem dan pengguna. Kebocoran data mahasiswa dapat menyebabkan tersebarnya informasi pribadi yang bersifat sensitif. Selain itu, manipulasi data absensi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data kehadiran yang berdampak pada proses akademik. Dalam kondisi yang lebih serius, serangan terhadap sistem juga dapat menyebabkan gangguan layanan atau kerusakan pada database sehingga sistem tidak dapat digunakan secara optimal.

3.4 Kelemahan Sistem

Berdasarkan hasil analisis awal, terdapat beberapa kelemahan pada sistem sebelum diterapkannya mekanisme keamanan. Salah satu kelemahan tersebut adalah validasi input pengguna yang belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan serangan. Selain itu, pengelolaan kata sandi yang belum menerapkan pengamanan yang kuat dapat meningkatkan risiko akses tidak sah.

Pembatasan hak akses pengguna yang masih minim juga dapat membuka peluang bagi pengguna untuk mengakses fitur yang seharusnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan solusi keamanan yang tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

BAB IV

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SOLUSI

4.1 Perancangan Keamanan Sistem

Perancangan keamanan sistem dilakukan sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa sistem absensi mahasiswa berbasis web memiliki perlindungan yang memadai sebelum diimplementasikan. Pada tahap ini, fokus utama perancangan adalah pengaturan hak akses pengguna, alur autentikasi, serta pengamanan terhadap data yang disimpan dan diproses oleh sistem.

Sistem dirancang dengan konsep pemisahan peran pengguna, yaitu admin (dosen) dan user (mahasiswa). Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Admin diberikan kewenangan untuk mengelola presensi, memantau kehadiran mahasiswa, serta mengakses log aktivitas sistem. Sementara itu, mahasiswa hanya dapat melakukan presensi dan melihat data kehadiran pribadi. Perancangan ini bertujuan untuk membatasi akses dan mencegah pengguna mengakses fitur yang tidak sesuai dengan perannya.

Selain itu, alur login dirancang menggunakan proses autentikasi berbasis NIM dan kata sandi. Pengguna harus melalui proses login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses sistem. Apabila autentikasi gagal, sistem akan menolak akses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Dengan perancangan seperti ini, sistem dapat mengurangi risiko akses tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang.

4.2 Implementasi Keamanan Sistem

Implementasi keamanan pada sistem absensi mahasiswa berbasis web dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, konsep keamanan yang telah dirancang mulai diterapkan secara langsung ke dalam sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi difokuskan pada pengamanan proses login, pengelolaan hak akses pengguna, serta perlindungan data yang diproses oleh sistem.

Sistem menerapkan mekanisme autentikasi melalui proses login menggunakan NIM dan kata sandi untuk setiap pengguna. Setiap data login yang dimasukkan akan diverifikasi oleh sistem sebelum pengguna diberikan akses ke dalam sistem. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki kredensial yang valid yang dapat mengakses sistem. Selain itu, penggunaan session diterapkan untuk menjaga status login pengguna selama menggunakan sistem dan mencegah akses langsung ke halaman tertentu tanpa melalui proses autentikasi.

Dalam hal pengamanan data, sistem menerapkan hashing pada kata sandi pengguna sebelum disimpan ke dalam database. Dengan penerapan hashing, kata sandi tidak disimpan dalam bentuk teks asli sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data apabila terjadi akses tidak sah ke database. Sistem juga menerapkan validasi input pada setiap form yang tersedia untuk mencegah terjadinya serangan seperti SQL Injection yang dapat membahayakan sistem.

Secara keseluruhan, implementasi keamanan yang diterapkan telah mampu meningkatkan perlindungan sistem absensi mahasiswa berbasis web. Dengan adanya autentikasi, pembatasan hak akses, serta pengamanan data, sistem dapat beroperasi dengan lebih aman dan andal dalam mendukung proses presensi di lingkungan akademik.

4.3 Pengamanan Database

Pengamanan database merupakan salah satu aspek penting dalam sistem absensi mahasiswa berbasis web karena seluruh data presensi dan data pengguna disimpan di dalam database. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data.

Struktur database dirancang dengan pembagian tabel yang jelas antara data pengguna, data presensi, dan data pendukung lainnya. Setiap tabel memiliki atribut dan relasi yang sesuai untuk meminimalkan redundansi data. Penggunaan primary key dan foreign key membantu menjaga konsistensi serta integritas data di dalam database.

Selain itu, sistem menerapkan pembatasan akses terhadap database dengan memastikan bahwa hanya aplikasi yang memiliki hak akses yang dapat melakukan proses baca dan tulis data. Proses input data juga dilengkapi dengan validasi untuk mencegah adanya data yang tidak sesuai atau berpotensi membahayakan sistem.

Untuk mengurangi risiko serangan SQL Injection, sistem dirancang dengan penggunaan query yang terstruktur dan validasi input pengguna. Dengan adanya pengamanan ini, data yang disimpan di dalam database dapat lebih terlindungi dari upaya manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

BAB V

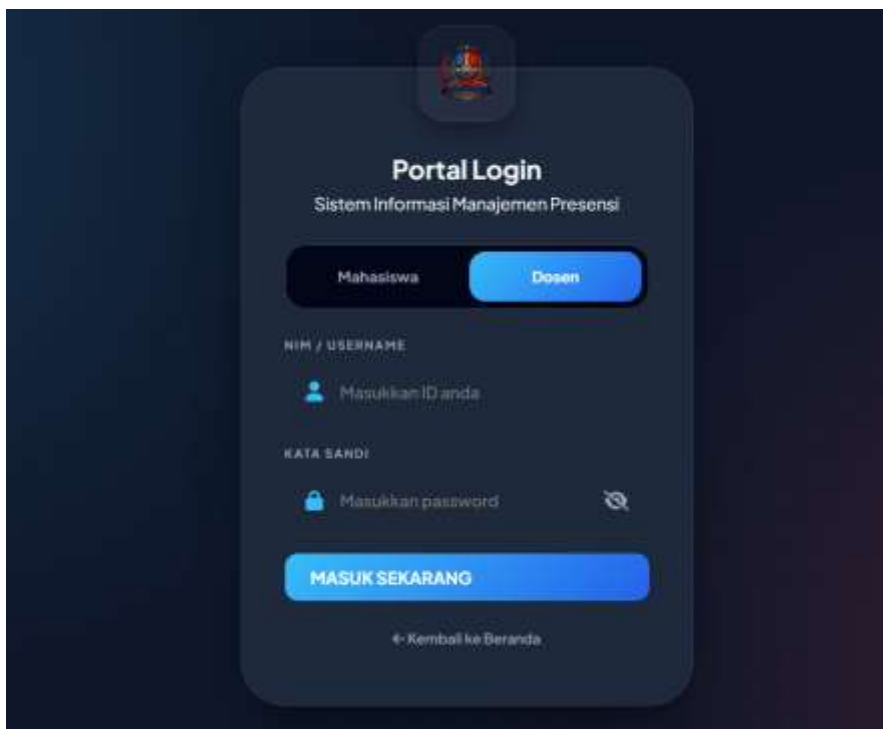
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tampilan Dan Hak Akses Admin (Dosen)

Admin dalam sistem ini direpresentasikan oleh pengguna dengan peran dosen. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola proses presensi, memantau kehadiran mahasiswa, serta mengelola keamanan akun. Berikut adalah penjelasan setiap tampilan utama yang dapat diakses oleh admin:

1. Halaman Login Admin

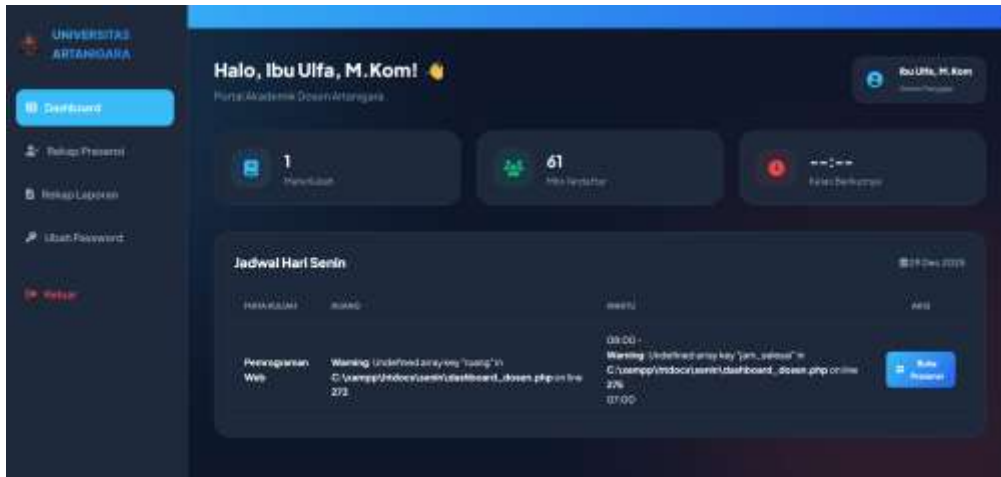
Halaman login digunakan oleh admin untuk mengakses sistem dengan memilih peran Dosen. Admin harus memasukkan NIM/Username dan kata sandi yang valid. Mekanisme autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem.



2. Dashboard Admin

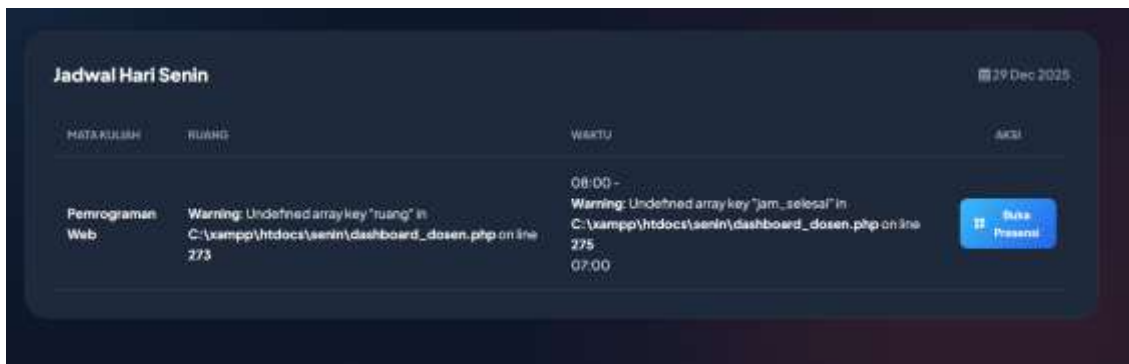
Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkas seperti jumlah mata kuliah yang diampu, jumlah mahasiswa

terdaftar, serta jadwal perkuliahan hari ini. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi awal bagi admin.



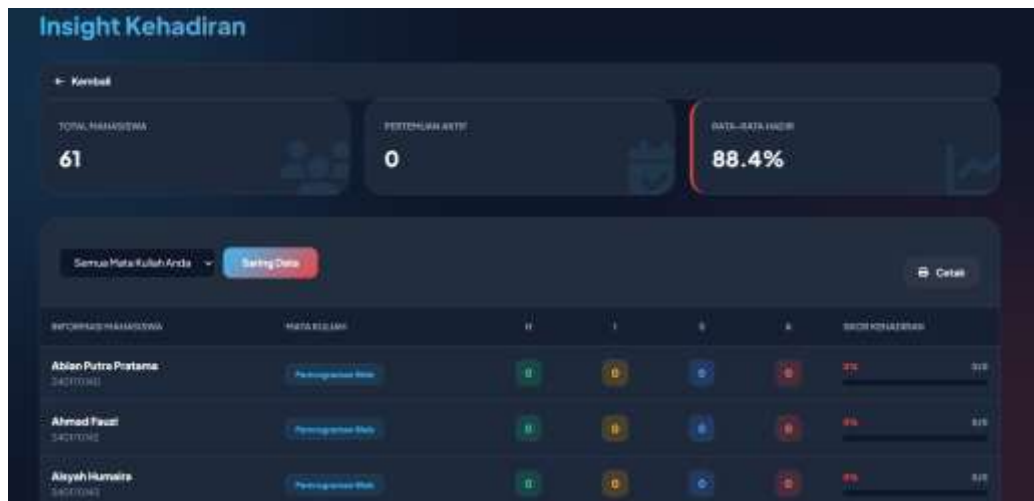
3. Halaman Jadwal dan Presensi

Admin dapat melihat jadwal perkuliahan dan membuka sesi presensi mahasiswa. Pada halaman ini admin memiliki kontrol untuk membuka presensi sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga mencegah presensi dilakukan di luar jadwal.



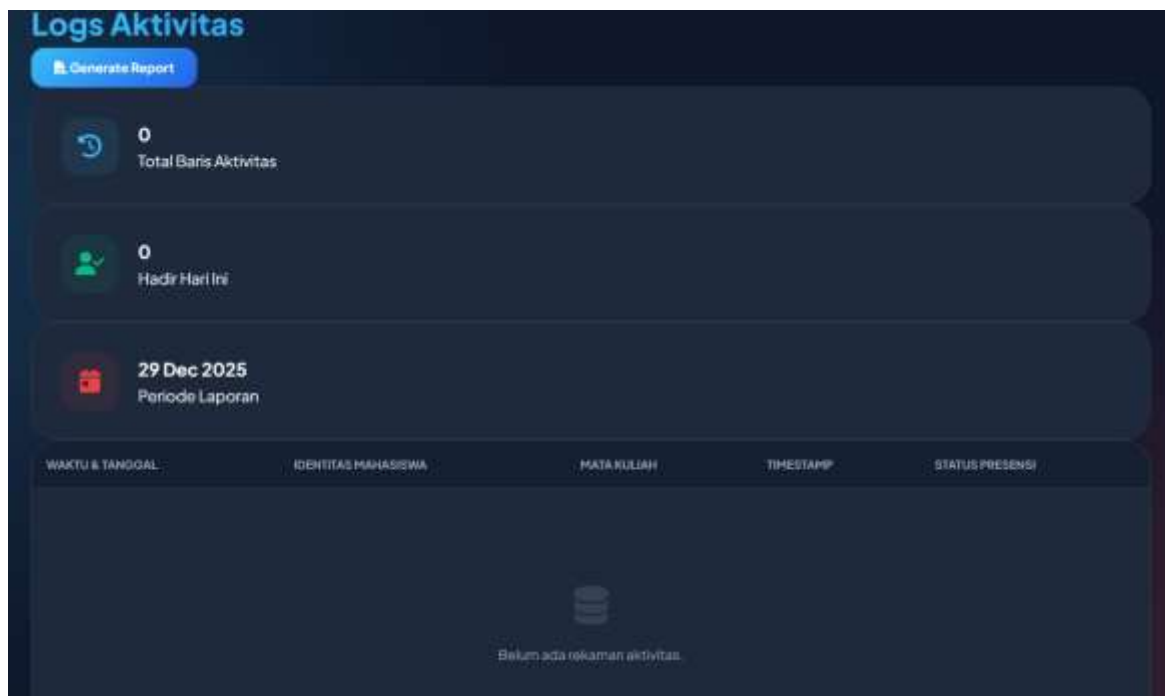
4. Insight Kehadiran mahasiswa

Halaman ini menampilkan rekapitulasi kehadiran mahasiswa secara keseluruhan. Informasi yang ditampilkan meliputi total mahasiswa, jumlah pertemuan aktif, rata-rata kehadiran, serta rincian status kehadiran (Hadir, Izin, Sakit, Alpha). Fitur ini membantu admin dalam melakukan evaluasi kehadiran mahasiswa.



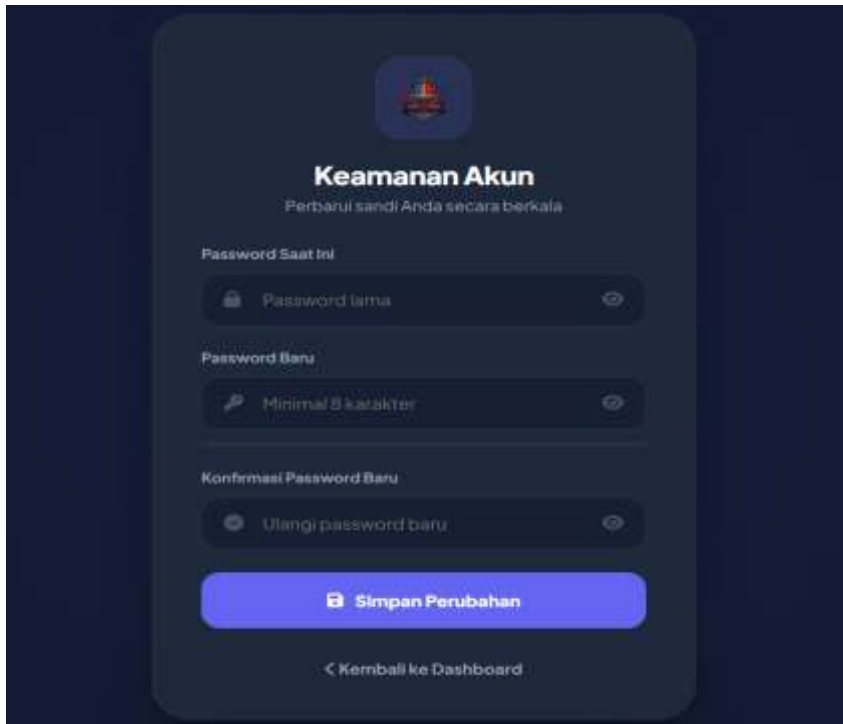
5. Logs Aktivitas

Logs aktivitas digunakan untuk mencatat setiap aktivitas penting yang terjadi di dalam sistem, seperti login pengguna dan proses presensi. Fitur ini merupakan bagian dari aspek keamanan sistem untuk memantau dan menelusuri aktivitas apabila terjadi penyalahgunaan akses.



6. Keamanan Akun (Ubah Password)

Admin dapat memperbarui kata sandi akun melalui halaman keamanan akun. Sistem menerapkan aturan minimal panjang password untuk meningkatkan keamanan akun dan mencegah akses tidak sah.



5.2 Tampilan Dan Hak Akses User (Mahasiswa)

User dalam sistem ini adalah mahasiswa yang memiliki hak akses terbatas sesuai dengan perannya. Hak akses mahasiswa difokuskan pada proses presensi dan pemantauan data kehadiran pribadi. Berdasarkan tampilan yang ditunjukkan, terdapat dua tampilan utama yang dapat diakses oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

1. Halaman Login Mahasiswa

Halaman login mahasiswa digunakan sebagai pintu masuk utama ke dalam sistem. Mahasiswa harus memilih peran Mahasiswa kemudian memasukkan NIM dan kata sandi yang valid. Proses autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menolak akses sehingga dapat mencegah penggunaan akun secara tidak sah.



2. Dashboard Mahasiswa

Setelah berhasil login, mahasiswa diarahkan ke halaman dashboard mahasiswa. Pada halaman ini ditampilkan informasi identitas mahasiswa seperti nama dan NIM, serta ringkasan kehadiran yang meliputi total hadir, izin/sakit, dan alpa. Selain itu, dashboard juga menampilkan informasi sesi presensi yang sedang dibuka dan riwayat aktivitas terakhir. Tampilan ini membantu mahasiswa untuk memantau status kehadiran secara mandiri dan transparan.



5.3 Hasil Implementasi Sistem

Hasil implementasi sistem absensi mahasiswa berbasis web dapat dilihat dari keberhasilan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama sesuai dengan peran masing-masing pengguna, yaitu admin (dosen) dan user (mahasiswa). Implementasi ini menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari sisi fungsionalitas maupun keamanan.

Hasil implementasi pada admin (dosen)

Pada sisi admin, sistem berhasil menyediakan fitur pengelolaan presensi secara terpusat. Admin dapat melakukan login dengan hak akses dosen dan diarahkan ke dashboard admin yang menampilkan informasi ringkas terkait aktivitas perkuliahan. Dashboard ini memudahkan admin dalam memantau kondisi sistem secara umum.

Admin memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup sesi presensi sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan. Dengan adanya fitur ini, proses presensi mahasiswa dapat dikontrol sehingga tidak dapat dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Selain itu, admin dapat melihat data kehadiran mahasiswa secara detail melalui fitur insight kehadiran, yang menampilkan status hadir, izin, sakit, dan alpa.

Sistem juga menyediakan fitur log aktivitas yang mencatat aktivitas penting, seperti proses login dan presensi. Fitur ini berfungsi sebagai sarana monitoring dan mendukung aspek keamanan sistem apabila diperlukan penelusuran aktivitas pengguna. Admin juga dapat mengelola keamanan

Hasil implementasi pada user (mahasiswa)

Pada sisi user, sistem berhasil menyediakan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan login menggunakan NIM dan kata sandi yang terdaftar di sistem. Setelah berhasil login, mahasiswa diarahkan ke dashboard mahasiswa yang menampilkan informasi identitas serta ringkasan kehadiran.

Mahasiswa hanya dapat melakukan presensi ketika sesi presensi telah dibuka oleh dosen. Apabila presensi dilakukan di luar jadwal, sistem akan menolak proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu membatasi hak akses mahasiswa sesuai dengan perannya dan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, mahasiswa dapat melihat riwayat kehadiran pribadi sehingga dapat memantau tingkat kehadiran secara mandiri. Mahasiswa juga diberikan akses untuk mengubah kata sandi akun sebagai langkah pengamanan data pribadi. Dengan pembatasan fitur yang diterapkan, sistem mampu menjaga keamanan data presensi dan mencegah penyalahgunaan akses.

5.4 Pengujian Dan Pembahasan

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem absensi mahasiswa berbasis web dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan. Pengujian difokuskan pada aspek fungsionalitas sistem serta penerapan keamanan pada proses login dan presensi.

Pengujian login dilakukan dengan menggunakan data yang valid dan tidak valid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem hanya memberikan akses kepada pengguna yang memasukkan NIM dan kata sandi dengan benar. Apabila data yang dimasukkan salah, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, pengujian hak akses dilakukan dengan mencoba mengakses fitur admin menggunakan akun mahasiswa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak dapat mengakses halaman admin, sehingga pemisahan hak akses pengguna telah diterapkan dengan benar. Pengujian ini membuktikan bahwa sistem mampu membatasi akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna.

Dari hasil pengujian presensi, mahasiswa hanya dapat melakukan presensi ketika sesi presensi dibuka oleh dosen. Apabila presensi dilakukan di luar jadwal, sistem akan menolak proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengontrol proses presensi secara terjadwal dan mengurangi potensi kecurangan.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi mahasiswa berbasis web telah berjalan sesuai dengan tujuan perancangan. Mekanisme keamanan yang diterapkan mampu meningkatkan perlindungan data dan menjaga keandalan sistem dalam mendukung proses presensi di lingkungan akademik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi mahasiswa berbasis web yang dikembangkan mampu mendukung proses presensi secara efektif, efisien, dan lebih terkontrol. Sistem ini telah menerapkan mekanisme keamanan komputer yang sesuai, khususnya pada aspek autentikasi, otorisasi, dan pembatasan hak akses pengguna.

Pemisahan peran pengguna menjadi admin (dosen) dan user (mahasiswa) memberikan tingkat keamanan yang lebih baik melalui penerapan *role-based access control*. Admin memiliki kewenangan untuk mengelola presensi, memantau kehadiran mahasiswa, serta melihat log aktivitas, sementara mahasiswa hanya dapat mengakses fitur yang berkaitan dengan presensi dan informasi kehadiran pribadi. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan akses dan menjaga integritas data presensi.

Selain itu, sistem login dengan validasi NIM dan kata sandi, serta fitur pengelolaan keamanan akun seperti perubahan password, menjadi langkah penting dalam melindungi akun pengguna dari akses tidak sah. Fitur pencatatan aktivitas (logs) juga berperan sebagai mekanisme audit yang dapat digunakan untuk menelusuri aktivitas pengguna apabila terjadi permasalahan keamanan.

Secara keseluruhan, sistem yang dibangun telah memenuhi tujuan project Ujian Akhir Semester mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, yaitu mengimplementasikan konsep keamanan komputer secara nyata pada sebuah sistem informasi berbasis web. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat presensi, tetapi juga sebagai contoh penerapan keamanan sistem informasi di lingkungan akademik.

6.2 Saran

Meskipun sistem absensi mahasiswa berbasis web ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang. Pengembangan lebih lanjut sangat disarankan agar sistem menjadi lebih aman, andal, dan mudah digunakan.

Saran pertama adalah penerapan pengamanan tambahan pada sisi komunikasi data, seperti penggunaan protokol HTTPS untuk melindungi data yang dikirimkan antara client dan server. Dengan penerapan HTTPS, risiko penyadapan data login dan informasi presensi dapat diminimalkan.

Saran kedua adalah penguatan mekanisme autentikasi, misalnya dengan menambahkan fitur pembatasan percobaan login (*login attempt limitation*) atau captcha untuk mencegah serangan brute force. Selain itu, penggunaan enkripsi dan hashing password dengan algoritma yang lebih kuat juga dapat meningkatkan keamanan akun pengguna.

Saran berikutnya adalah pengembangan fitur notifikasi dan pelaporan yang lebih lengkap, seperti notifikasi kepada mahasiswa ketika presensi berhasil dilakukan atau laporan kehadiran berkala yang dapat diunduh oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akurasi informasi presensi.

Terakhir, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur backup database dan monitoring sistem secara berkala. Dengan adanya backup dan monitoring, risiko kehilangan data akibat kesalahan sistem atau serangan dapat diminimalkan, sehingga sistem absensi dapat digunakan secara berkelanjutan dan lebih aman di lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Y. (2020). *Keamanan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- tallings, W. (2023). *Computer Security: Principles and Practice* (5th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, Y. (2022). *Keamanan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rahardjo, B. (2021). *Keamanan Informasi*. Bandung: Informatika.
- OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10 Web Application Security Risks*. Diakses dari <https://owasp.org>